



ANÁLISIS DEL MICROBIOMA MEDIANTE SECUENCIACIÓN MASIVA DEL GEN 16S RRNA EN MUESTRAS DE IMPORTANCIA ECOLÓGICA

ALFREDO CARMONA ARCE
DIEGO ESPINOZA LÓPEZ
LUISA ISABEL PÉREZ ARRIETA
MARIA FERNANDA RÍOS ORTIZ
ROBERTO OCAMPO CORTES

MARCO TEÓRICO

La secuenciación masiva nos ha ayudado a maximizar el estudio de comunidades microbianas dentro de distintos ecosistemas

- Ecología de suelos. Permite revelar la participación de bacterias en los ciclos de descomposición de materia, reciclaje de nutrientes y la interacción con plantas
- Microbiota en animales. Revela su influencia en la salud y enfermedades



Las bacterias representan papeles fundamentales en los ecosistemas :

- Ciclos biogeoquímicos
- Interacciones simbióticas
- Regulación de la biodiversidad

- Permite conocer el estado en el que se encuentra el ecosistema de la muestra
 - Funciona como indicador de componentes específicos
- 





En la muestra del grillo (G4) se identificaron bacterias como Lachnospiraceae, relacionadas con la fermentación de carbohidratos y la producción de energía.

Parabacteroides, asociadas con la digestión y obtención de nutrientes.

Rhodospirillaceae, involucradas en el metabolismo del nitrógeno y la transformación de compuestos orgánicos.

En la muestra de suelo (S2) predominó la presencia de bacterias como Nocardioides, asociadas con la degradación de materia orgánica y contaminantes.

Vicinamibacterales, relacionadas con el reciclaje de nutrientes.

Gaiella, involucradas en los ciclos de carbono y nitrógeno. Estos microorganismos son importantes para mantener la actividad microbiana y el equilibrio ecológico del suelo.



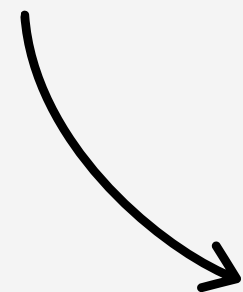


Hipótesis: Las técnicas de secuenciación masiva nos muestran la diversidad del microbioma de las muestras de interés por medio de la amplificación de la región v3-v4 del Gen 16s Ribosomal lo que nos permitiera conocer la variedad de bacterias presentes dentro de cada muestra de interés.

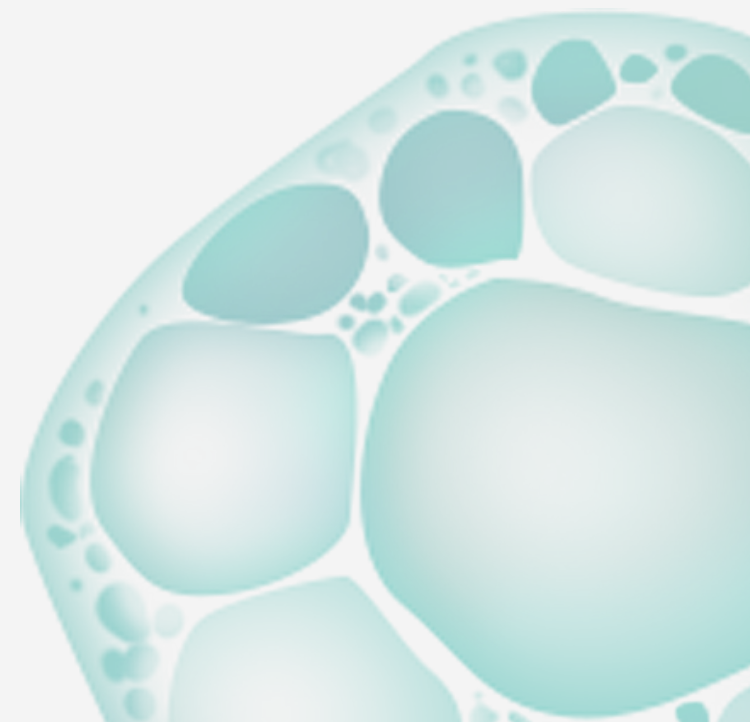
Objetivo: Observar la diversidad real del microbioma de las muestras mediante técnicas masivas de secuenciación, con la finalidad de observar la verdadera diversidad bacteriana del microbioma de cada muestra



OBJETIVOS ESPECIFICOS



- Formación de bibliotecas
- Aplicación de marcador molecular por medio de PCR
- Evaluación de calidad por medio de gel de agarosa
- Análisis de muestra mediante electroferograma



Materialles

1. Micropipetas
2. Puntas de micropipetas
3. Soporte para micropipetas
4. Gradillas
5. Tubos Eppendorf

6. Soporte magnético de muestras
7. Vortex
8. Centrifugadora
9. Marcador permanente
10. Guantes



Reactivos

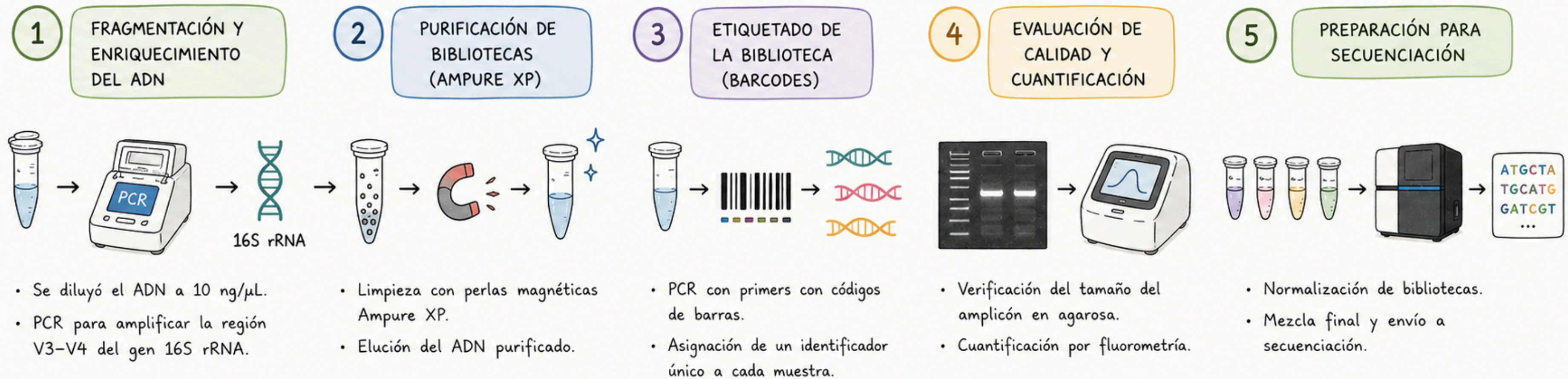
1. Ready mix taq de promega
2. H₂O (agua)
3. Primers
4. Perlas ampure XP
5. EtOH al 80%
6. TAE 1

7. Agarosa
8. Quantiflour
9. INDEX 1
10. INDEX 2
11. DNA (S2, CH2) DNA HS kit bioanalyze



METODOLOGÍA

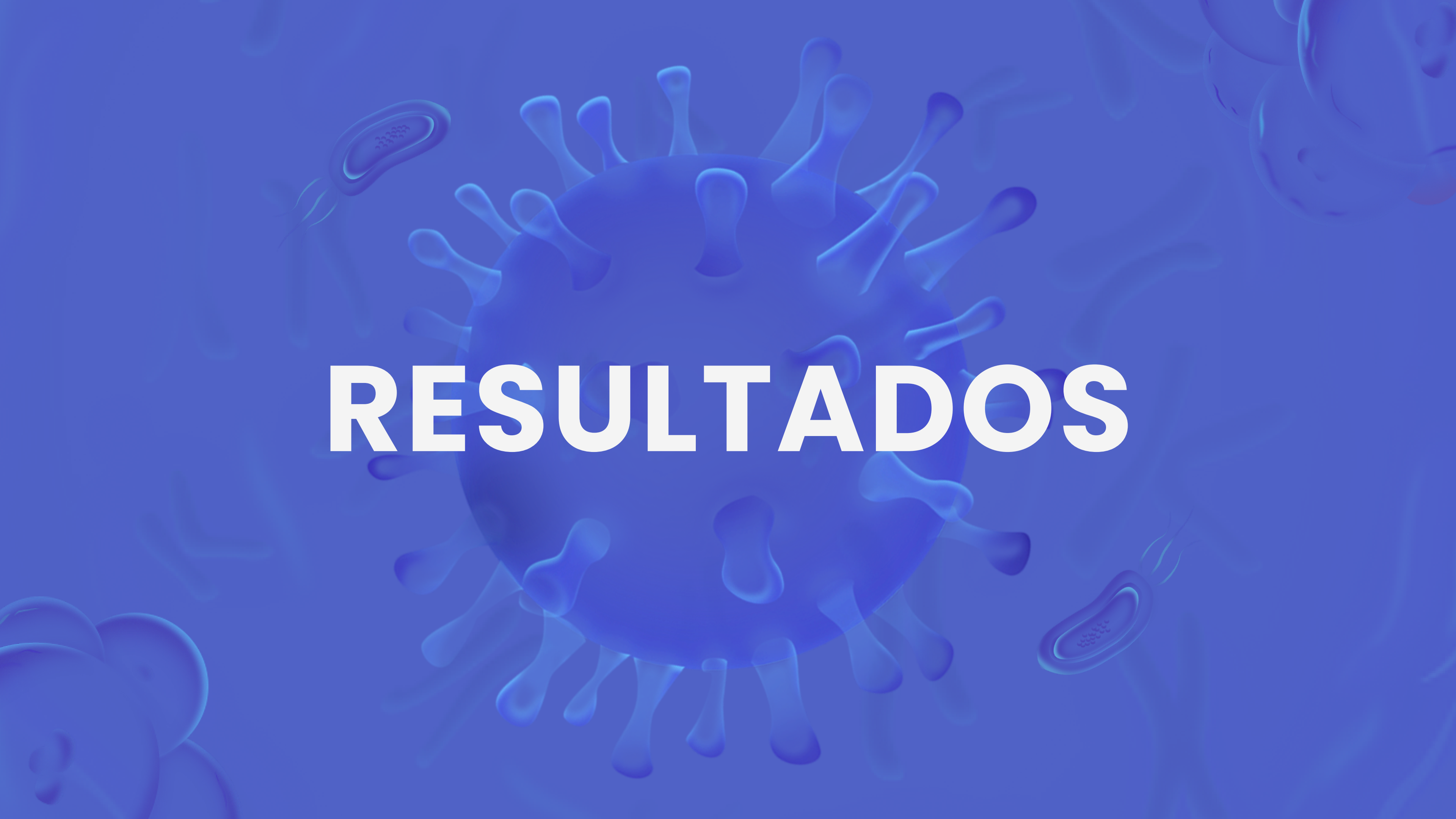
Análisis del microbioma del suelo (FES Iztacala) e intestino de grillo sp.

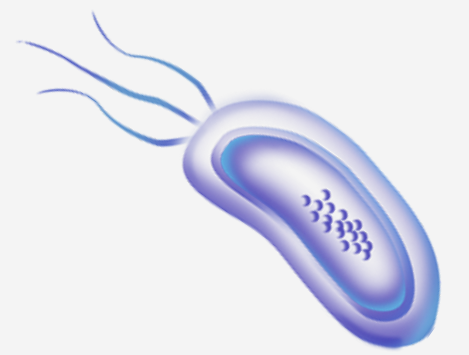


Las muestras analizadas fueron suelo (FES Iztacala) e intestino de grillo sp.

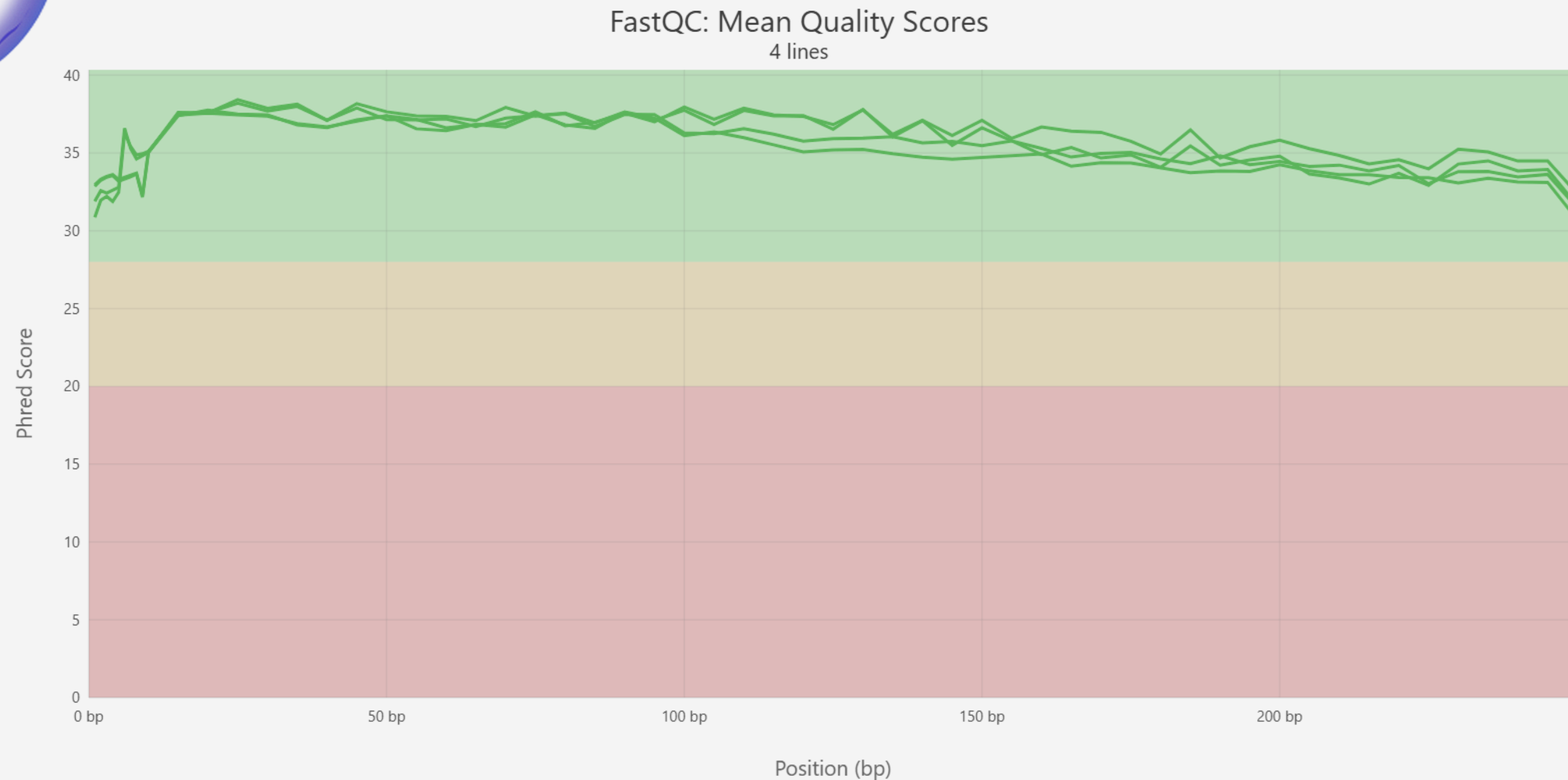


RESULTADOS

The background is a solid blue color. In the center, there is a large, stylized virus particle with a spherical core and numerous spike-like protrusions. Surrounding this central virus are several smaller, stylized bacteria. Some bacteria are oval-shaped with internal structures, while others are more elongated with flagella. The overall aesthetic is clean and modern, typical of medical or scientific illustrations.



Multi QC



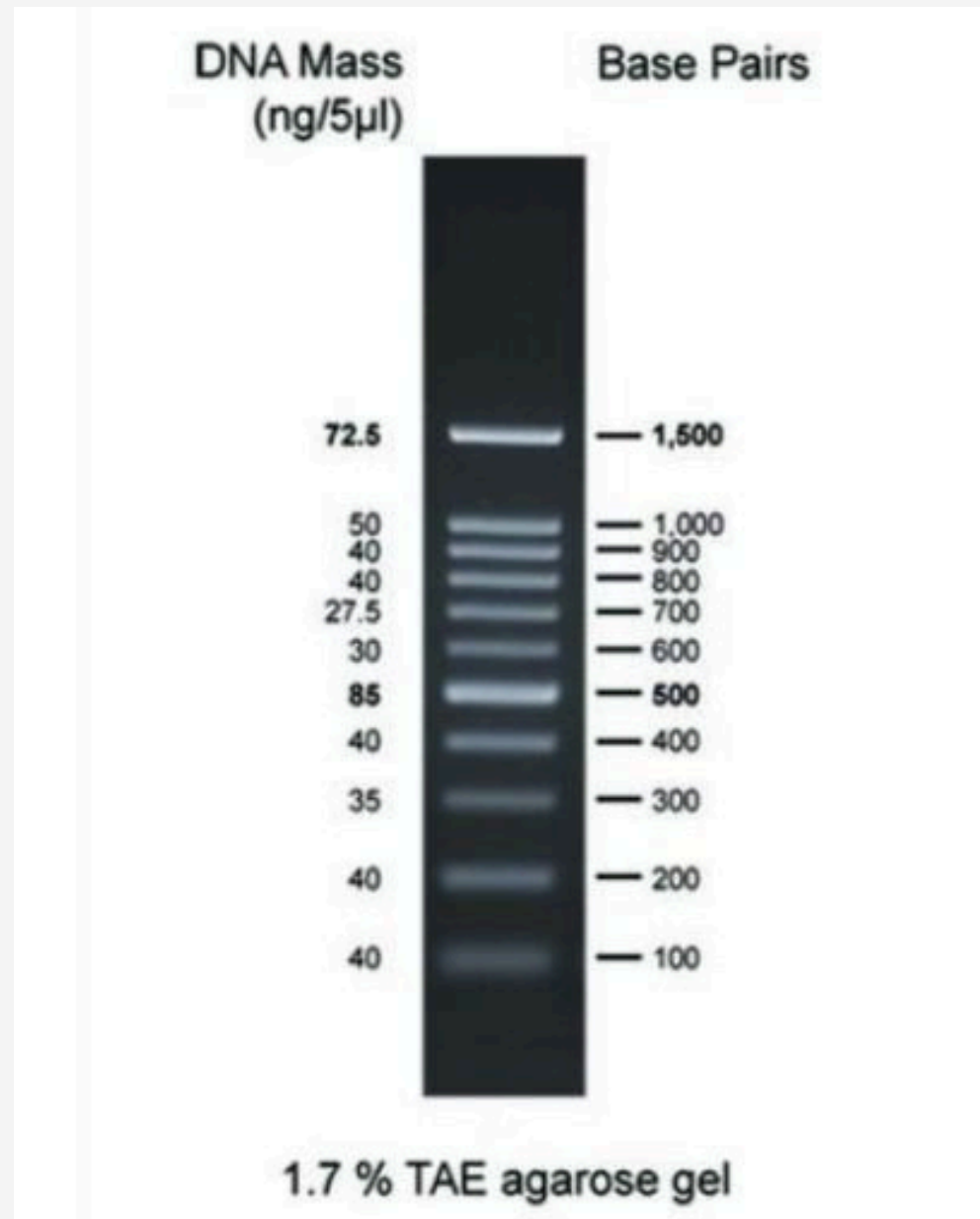
El Multi QC arrojó una secuencia de bases muy buena. esto debido a que las secuencias están ubicadas en Q30

Created with MultiQC



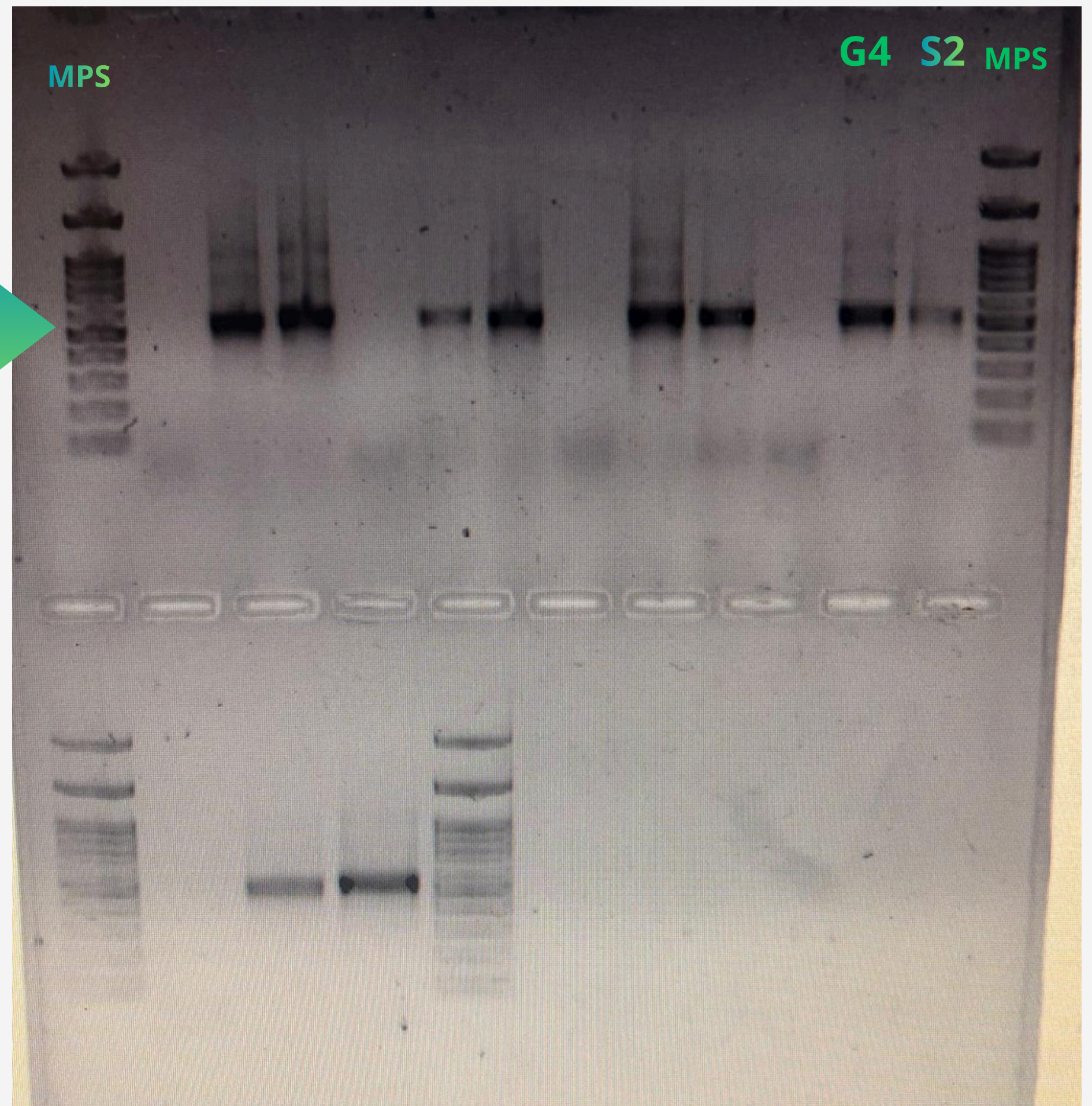
Electroforesis por gel de agarosa

Marcadores moleculares

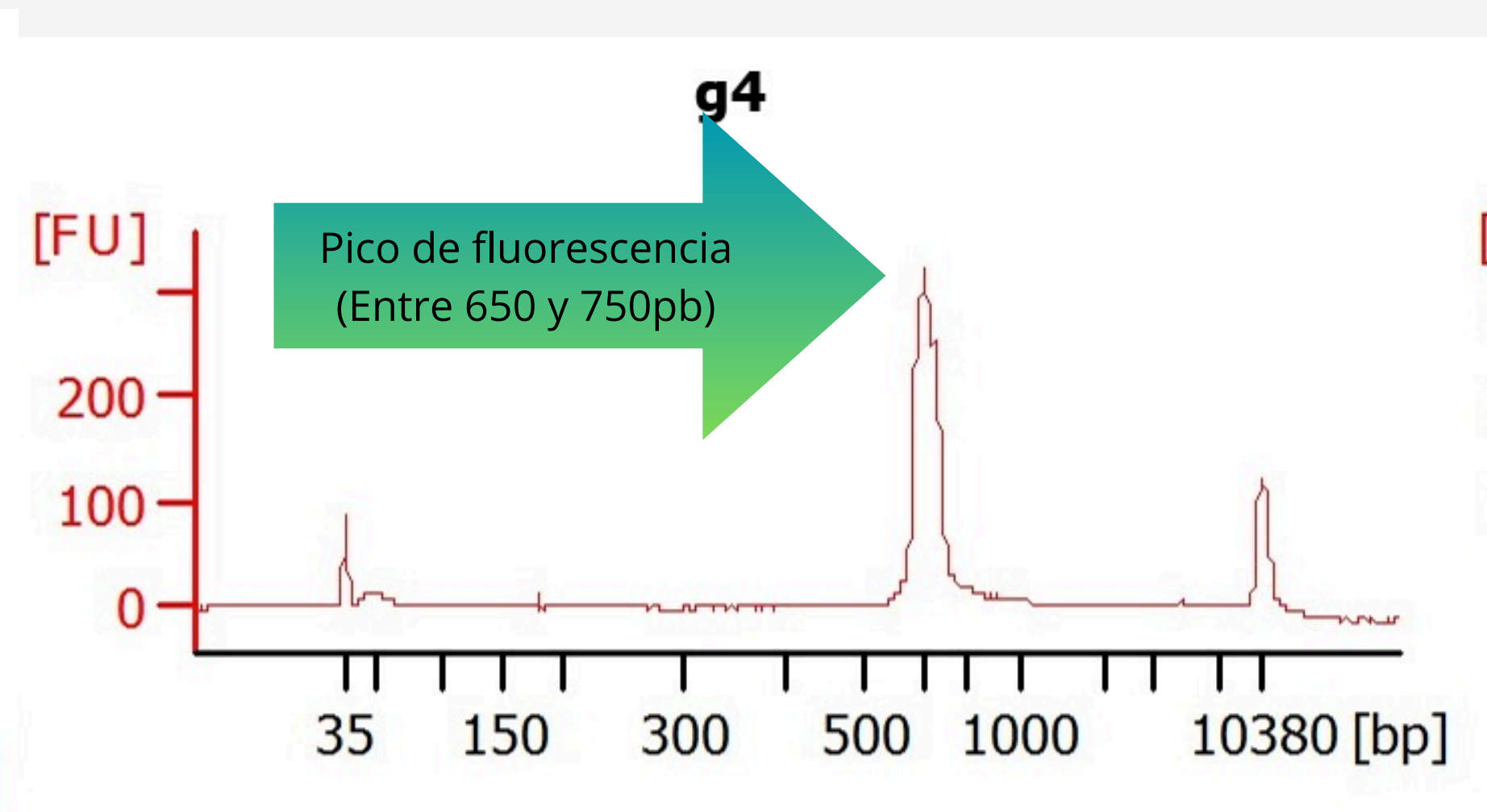
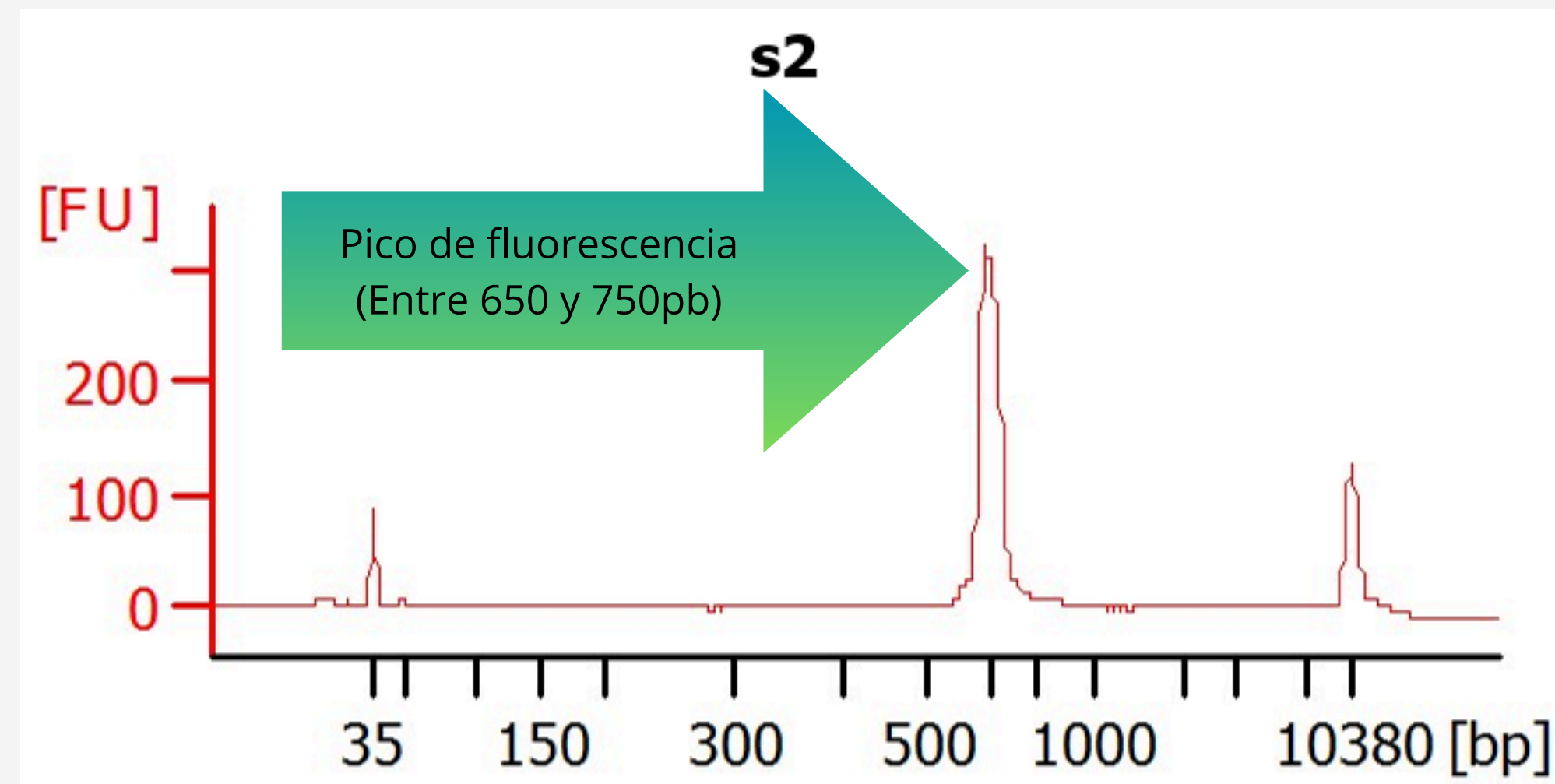


500pb

El ADN que se extrajo y se metió a la PCR amplifico una región de 500 pares de bases

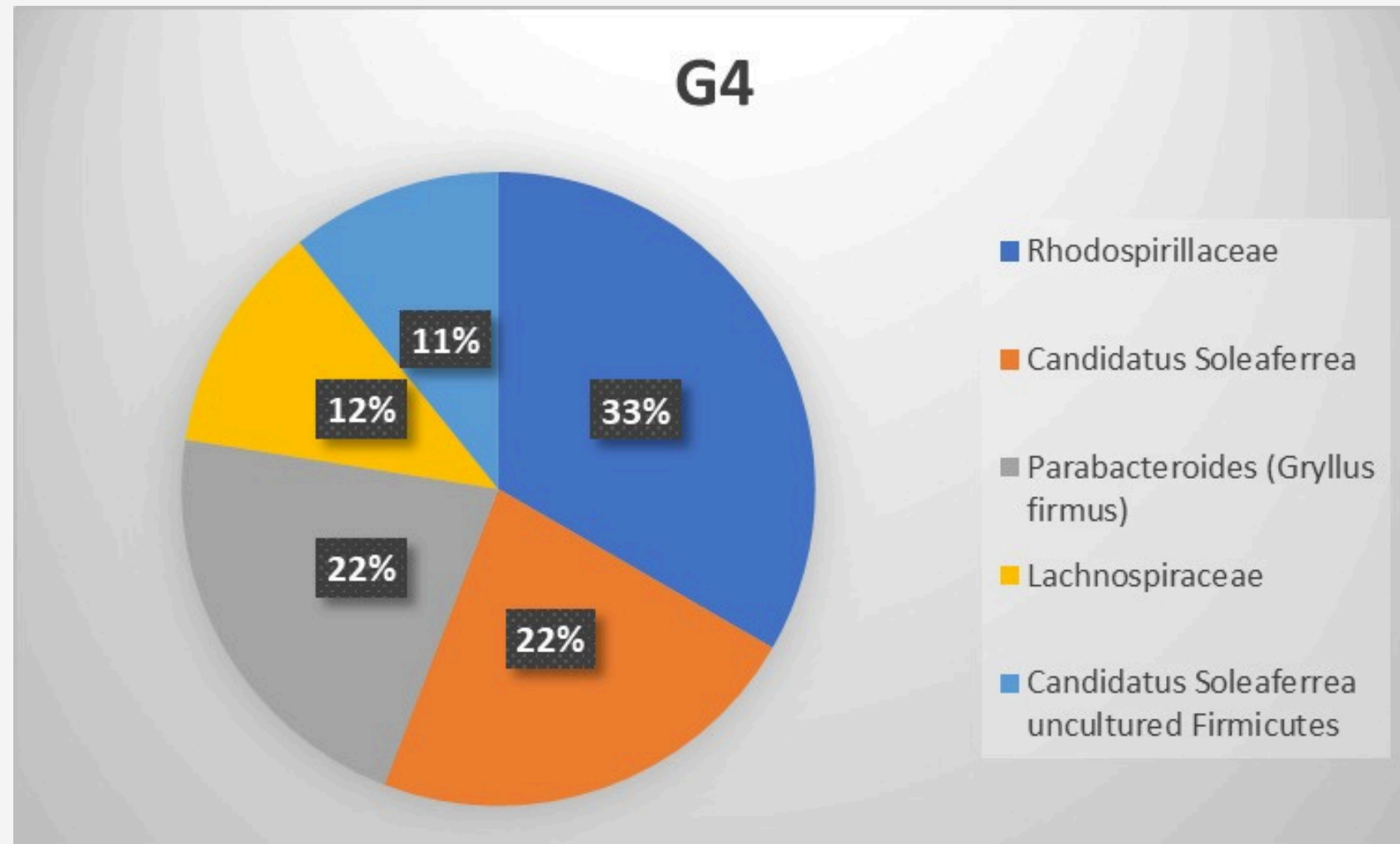


Electroferograma

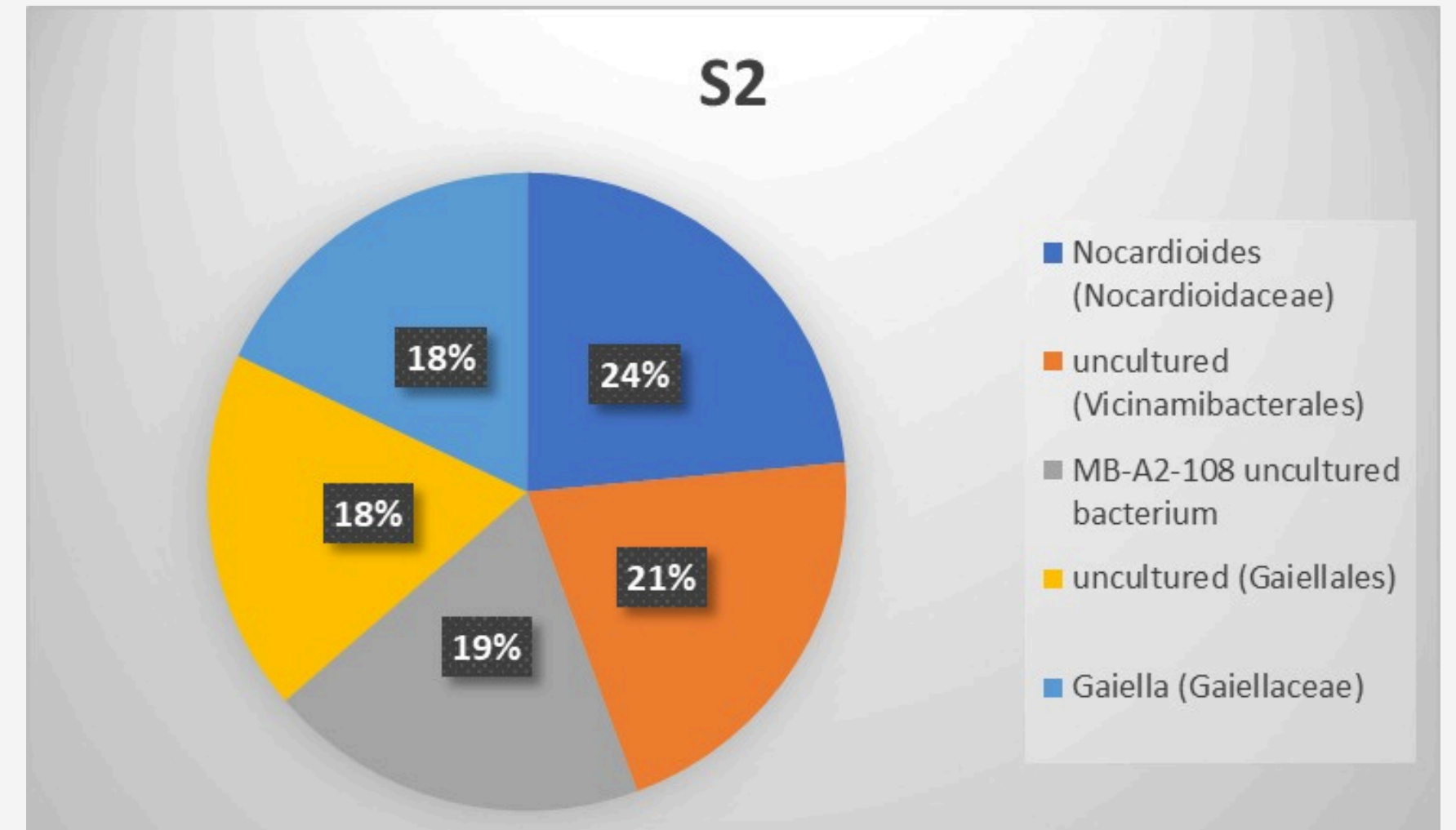


Nuestras muestras S2 y G4 tuvieron un comportamiento muy similar, esto debido a que ambas tuvieron su pico de fluorescencia entre 550 y 650 pares de bases, cabe resaltar también que no hubo contaminación, ya que no se observan otros picos entre los dos marcadores.

Familias de bacterias mas comunes

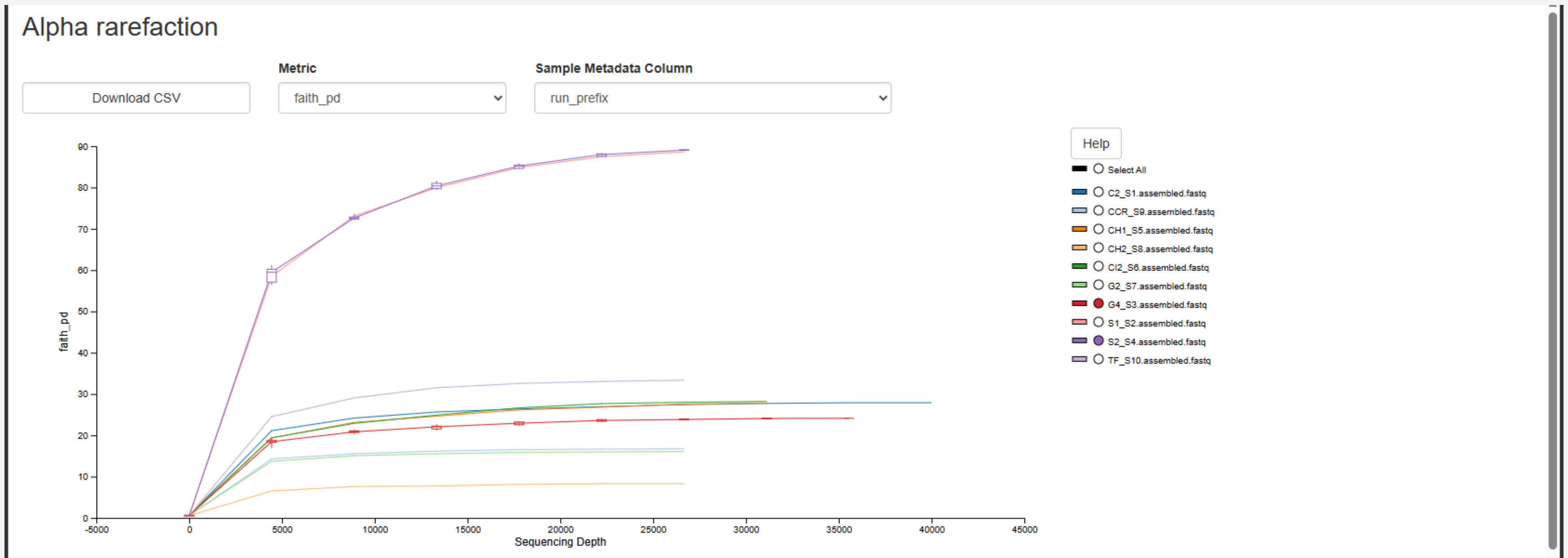


En el caso de la muestra de suelo 2 no encontramos una familia que fuera dominante, pues el porcentaje no varia mucho de una familia a otra.



Por el contrario en la muestra de grillo 4 si encontramos a una familia relativamente mas dominante que las demas, siendo esta la familia Rhodospirillaceae

Rarefacción



El análisis de rarefacción alfa mostró diferencias en la diversidad de bacterias entre las muestras. Algunas tuvieron comunidades microbianas más variadas y complejas que otras. Además, la mayoría de las curvas se estabilizaron, lo que indica que la secuenciación realizada fue suficiente para identificar gran parte de las bacterias presentes en cada muestra.

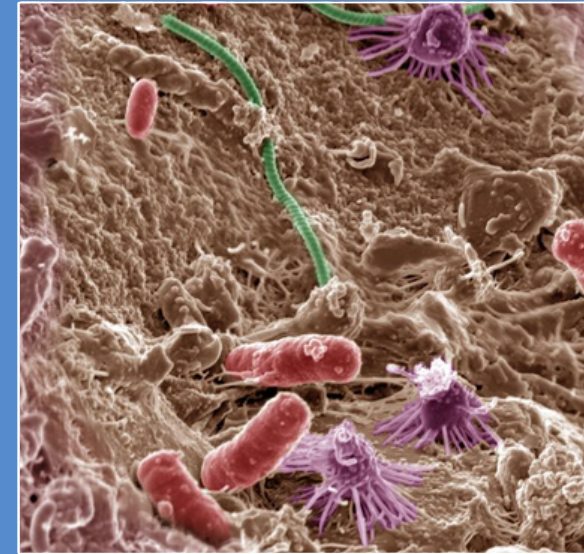
DISCUSIÓN

- **Técnicas de secuenciación de nueva generación (NGS) en el estudio de comunidades bacterianas.**
- **Identificación de grupos bacterianos mediante el análisis de las regiones V3-V4 del gen ribosomal 16S.**
- **MobaXterm, FastQC y QIIME2 para el procesamiento y análisis de los datos obtenidos.**
- **Mayor diversidad microbiana presente en el suelo.**
- **Presencia de bacterias intestinales esenciales para la degradación de materia vegetal en grillos.**
- **Grillo como transformador eficiente de materia vegetal en proteína.**
- **Desarrollo de estrategias de manejo mediante la comprensión biológica.**

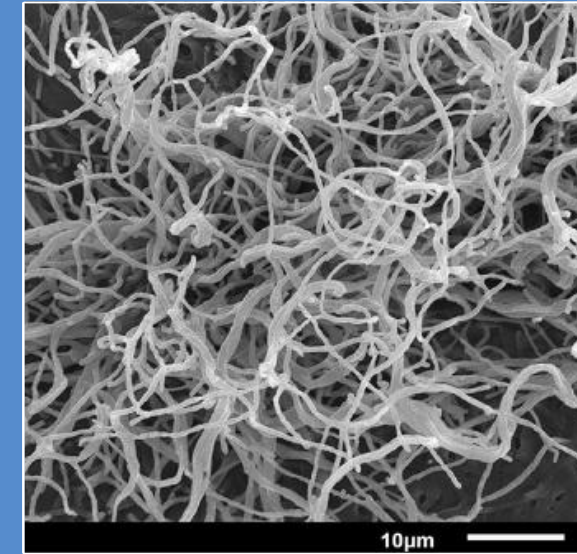
CONCLUSIONES



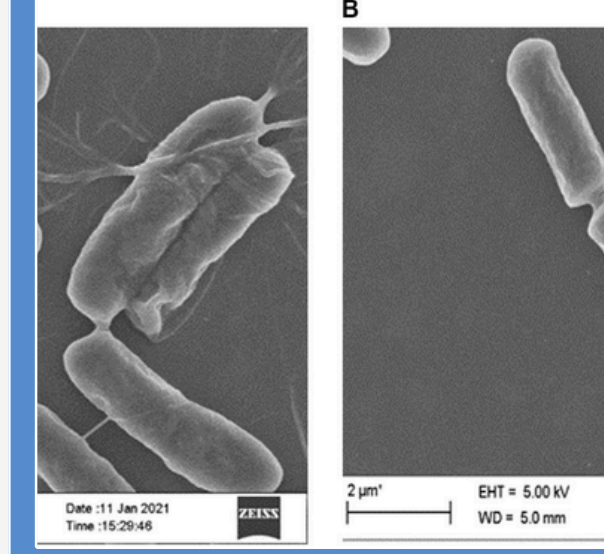
PARABACTEROIDES



VICINAMIBACTERALES



NOCARDIOIDES



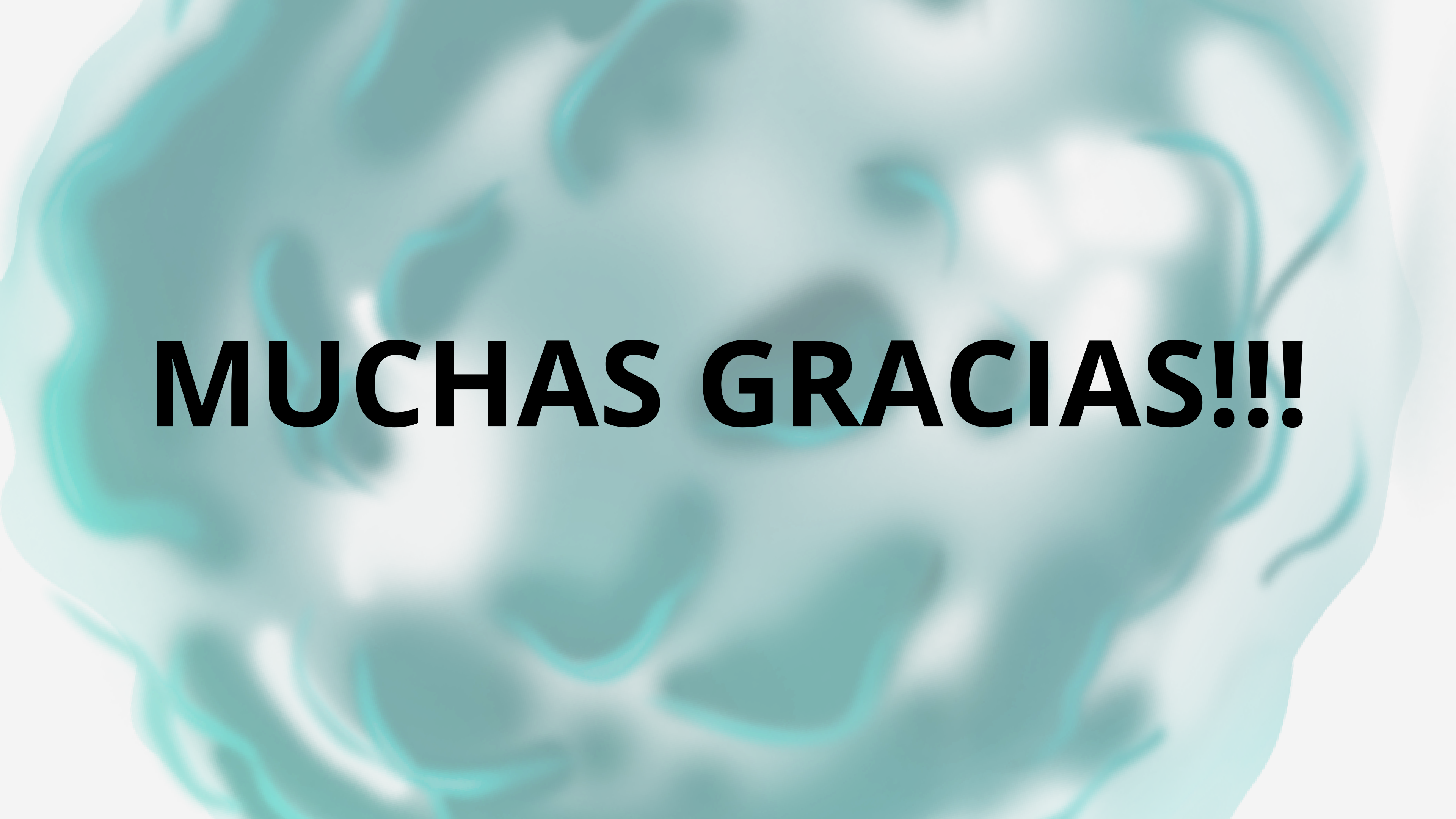
GAIELLA

Se comprobó que ambas muestras presentan comunidades microbianas complejas y funcionales. En la muestra de suelo2 se identificaron bacterias relacionadas con la degradación de materia orgánica y el reciclaje de nutrientes, mientras que en la muestra de grillo4 se encontraron microorganismos asociados con procesos digestivos y metabólicos importantes para el hospedero.

Este estudio resalta la importancia de las herramientas moleculares y bioinformáticas para comprender la diversidad microbiana en distintos ecosistemas, aportando información relevante para áreas de interés.

REFERENCIAS

- Cadena-Zamudio, J. D., Martínez-Peña, M. D., Guzmán-Rodríguez, L. F., & Arteaga-Garibay, R. I. (2016). Aplicación de secuenciación masiva para el estudio y exploración de diversidad microbiana y su aprovechamiento biotecnológico. *Agroproductividad*, 9(2), 70–83.
- Rodríguez-Caballero, G., Roldán, A., & Caravaca, F. (2025). Implicaciones del microbioma rizosférico en el éxito de las plantas invasoras en ecosistemas semiáridos. *Ecosistemas*, 34(3), 2871. <https://doi.org/10.7818/ECOS.2871>
- Morales, M. E., Iocoli, G. A., Villamil, M. B., & Zabaloy, M. C. (2021). Efecto de los cultivos de cobertura invernales sobre el microbioma del suelo: revisión sistemática de la literatura. *Revista Argentina de Microbiología*. <https://doi.org/10.1016/j.ram.2021.02.008>
- Pérez-Escobedo, H. M., & Cano-Santana, Z. (2009). Historia natural de los grillos arborícolas *Oecanthus niveus* y *O. californicus*. En *Historia natural y ecología de poblaciones* (pp. 347-356).
- Solares, A. K., & Murillo-Hiller, L. R. (2021). Potencial invasor del grillo eurasiático *Acheta domesticus* (Orthoptera: Gryllidae) en Costa Rica. *UNED Research Journal*, 13(2), e3259. <https://doi.org/10.22458/urj.v13i2.3259>
- Sevilla Gonzalez, M. L., Alvarez Licon, N., & Alvarez Sevilla, R. (2025). Antropoentomofagia como mediadora del consumo alimentario sustentable de Chapulines y Grillos en México. *Contactos, Revista de Educación en Ciencias e Ingeniería*, (143), 81-90
- Beltrán-Soro, L., Bravo-Pena, Y., & Galián, J. (2023). Efecto de la temperatura sobre la microbiota del insecto comestible *Acheta domesticus*. *Anales de Veterinaria de Murcia*, 37, 1-12. <https://doi.org/10.6018/analesvet.546891>
- Custodio, M., Huaraca-Meza, F., Peñaloza, R., Alvarado-Ibañez, J. C., & De la Cruz-Solano, H. (2021). Composición bacteriana en suelos de cultivo de maca (*Lepidium meyenii* Walp) analizada mediante metagenómica: un estudio en los Andes centrales del Perú. *Scientia Agropecuaria*, 12(2), 175-183. <https://dx.doi.org/10.17268/sci.agropecu.2021.020>
- Cadena-Zamudio, J. D., Martínez-Peña, M. D., Guzmán-Rodríguez, L. F., & Arteaga-Garibay, R. (2016). Aplicación de secuenciación masiva para el estudio y exploración de diversidad microbiana y su aprovechamiento biotecnológico. *Agro Productividad*, 9(2), 70-83.
- Morales, M. E., Iocoli, G. A., Villamil, M. B., & Zabaloy, M. C. (2021). Efecto de los cultivos de cobertura invernales sobre el microbioma del suelo: revisión sistemática de la literatura. *Revista Argentina de Microbiología*. Publicación anticipada en línea. <https://doi.org/10.1016/j.ram.2021.02.008>
- Rodríguez-Caballero, G., Roldán, A., & Caravaca, F. (2025). Implicaciones del microbioma rizosférico en el éxito de las plantas invasoras en ecosistemas semiáridos. *Ecosistemas*, 34(3), 2871. <https://doi.org/10.7818/ECOS.2871>
- Beltrán-Soro, L., Bravo-Pena, Y., & Galián, J. (2023). Efecto de la temperatura sobre la microbiota del insecto comestible *Acheta domesticus*. *Anales de Veterinaria de Murcia (An. Vet.)*, 37, 1-12. <https://doi.org/10.6018/analesvet.546891>
- Custodio, M., Huaraca-Meza, F., Peñaloza, R., Alvarado-Ibañez, J. C., & De la Cruz-Solano, H. (2021). Bacterial composition in maca (*Lepidium meyenii* Walp) crop soils analyzed by metagenomics: a study in the central Andes of Peru. *Scientia Agropecuaria*, 12(2), 175-183. <https://dx.doi.org/10.17268/sci.agropecu.2021.020>



MUCHAS GRACIAS!!!